قوة التلامس العمودية والطفو

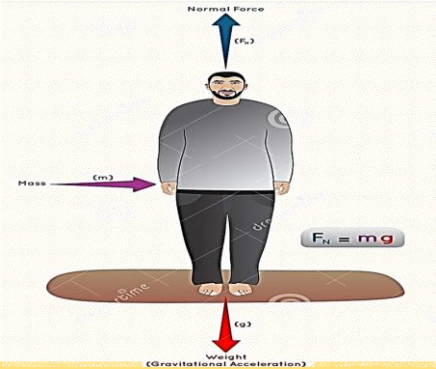
اعداد:أ.مراد علي البلوشي

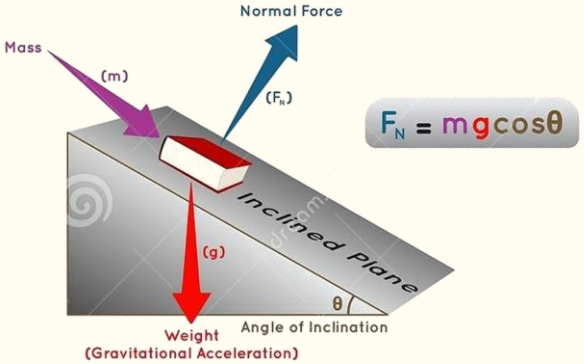
قوة التلامس العمودية

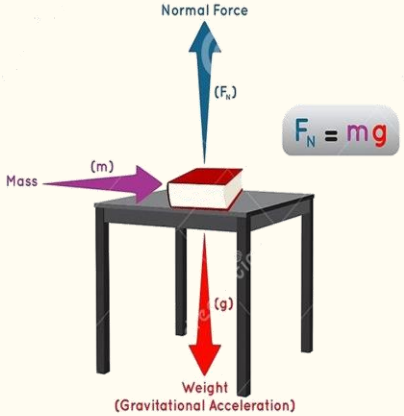
في هذه الاشكال نلاحظ أن الجسم يلامس سطحا آخر

السطح يؤثر على الجسم بقوة عمودية على السطح

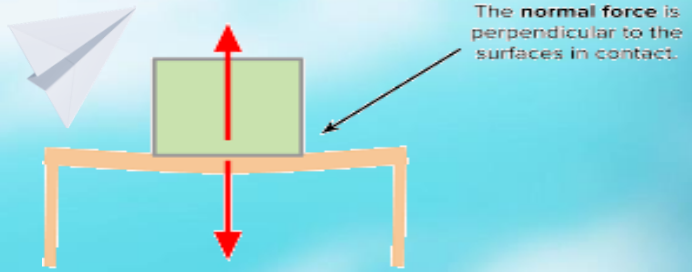
تسمى هذه القوة بقوة التلامس العمودية وهي القوة التي تصنع زاوية قائمة مع السطح عندما يكون جسمان على تلامس

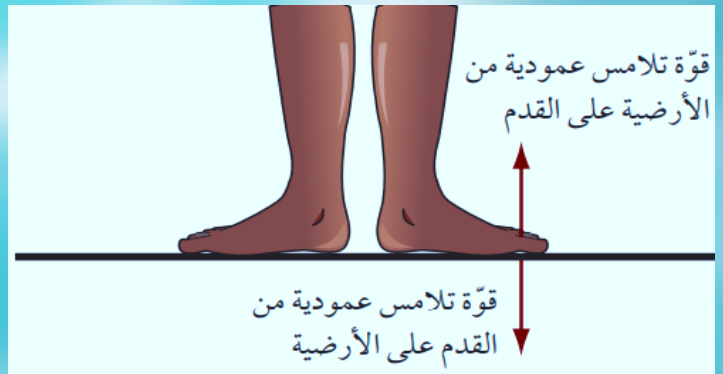






كيف تنشأ قوى التلامس العمودية



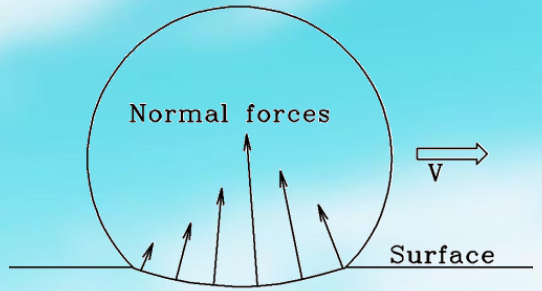


الشكل ٤-٤ قوّتا تلامس عموديتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان تعملان عندما تقف على أرضية ما.

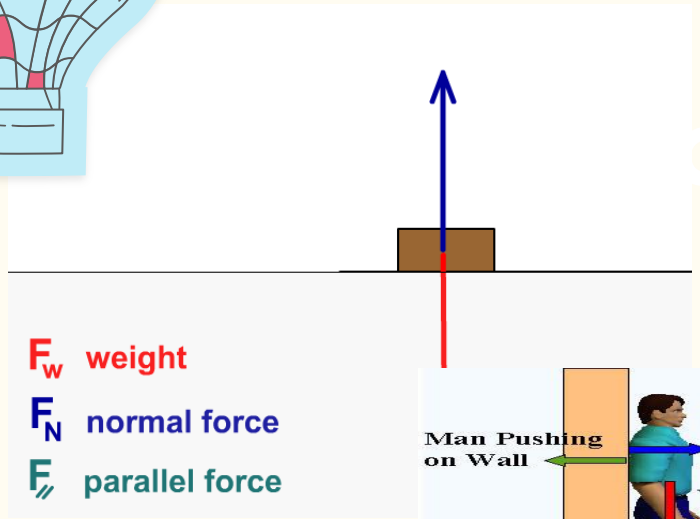
عندما يلامس جسم أرضية سطح آخر يضغط السطح قليلا

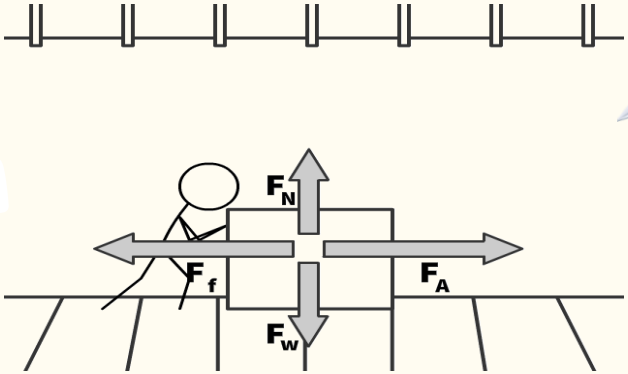
تندفع ذرات السطح وتتقارب بعضها من بعض فتندفع القوى الذرية الداخلية الى الخلف باتجاه معاكس لقوة الضغط

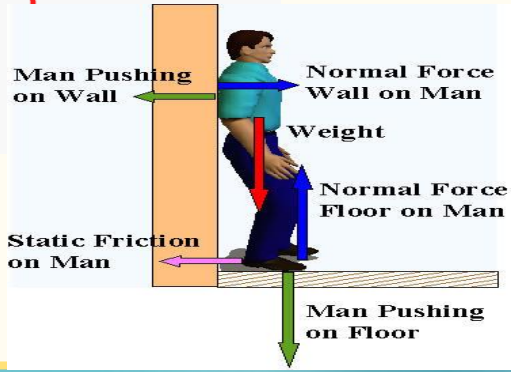
تندفع الذرات الموجودة في الجسم وتتقارب مع بعضها البعض وتندفع الى الخلف في الاتجاه المعاكس



لاحظ اتجاه قوة التلامس العمودية في الأشكال التالية

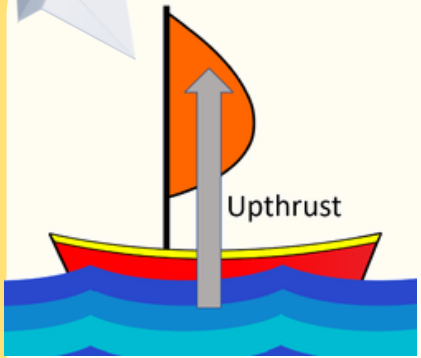


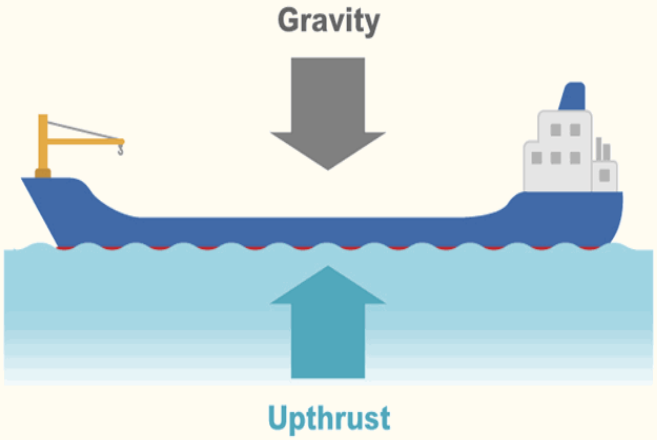


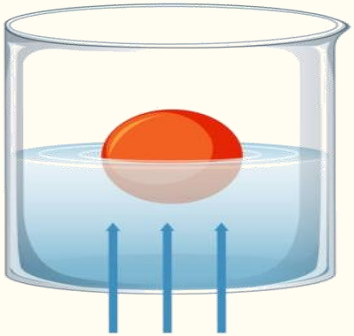


قوة الطفو

الطفو : قوة تتجه الى الأعلى تؤثر على الجسم المغمور في سائل او غاز

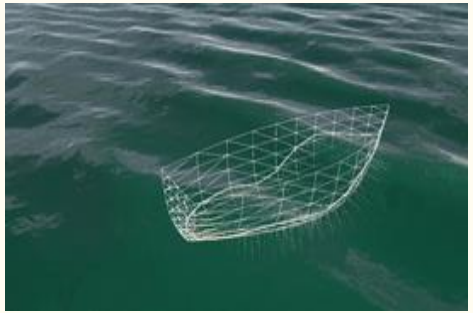






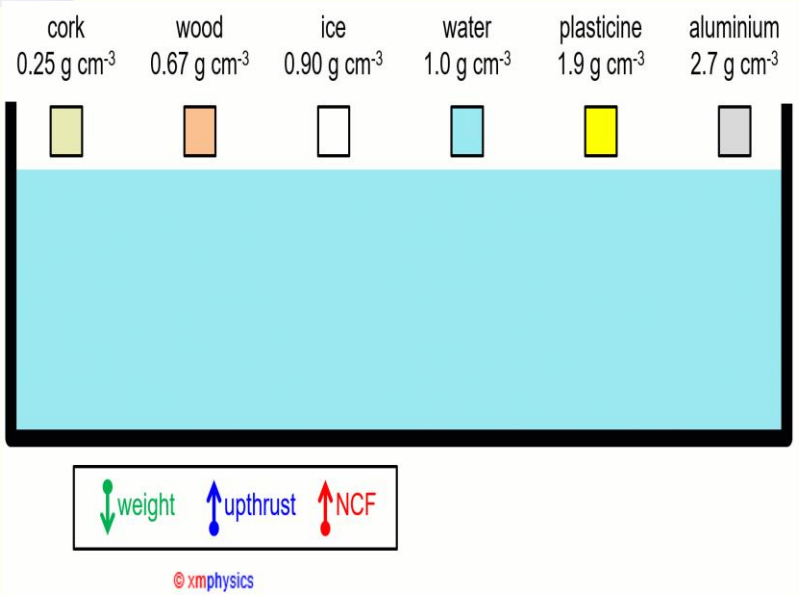
كيف تنشأ قوة الطفو

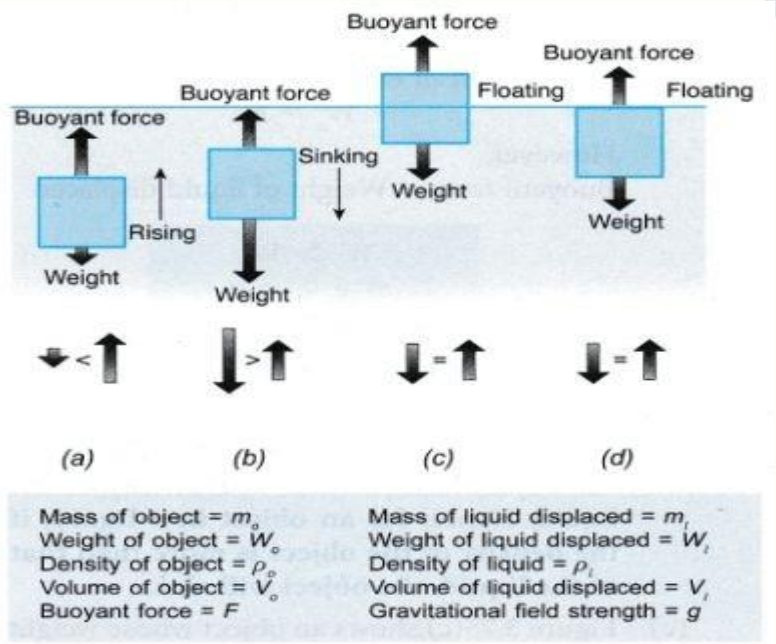
تحدث قوة الطفو بسبب فرق الضغط في الغاز او السائل على سطحي الجسم المغمور



ينشأ الضغط من حركة جزيئات الماء التي تصطدم بالقارب فتدفعه الى الأعلى

قوة الطفو


cork
0.25 g cm-3
wood
0.67 g cm-3
ice
0.90 g cm-3
water
1.0 g cm-3
plasticine
1.9 g cm-3
aluminium
2.7 g cm-3
weight
upthrust
NCF
© xmphysics


Buoyant force
Weight
Rising
Buoyant force
Weight
Sinking
Buoyant force
Weight
Floating
Buoyant force
Weight
Floating
(a)
(b)
(c)
(d)
Mass of object = m_o
Weight of object = W_o
Density of object = ρ_o
Volume of object = V_o
Buoyant force = F
Mass of liquid displaced = m_l
Weight of liquid displaced = W_l
Density of liquid = ρ_l
Volume of liquid displaced = V_l
Gravitational field strength = g

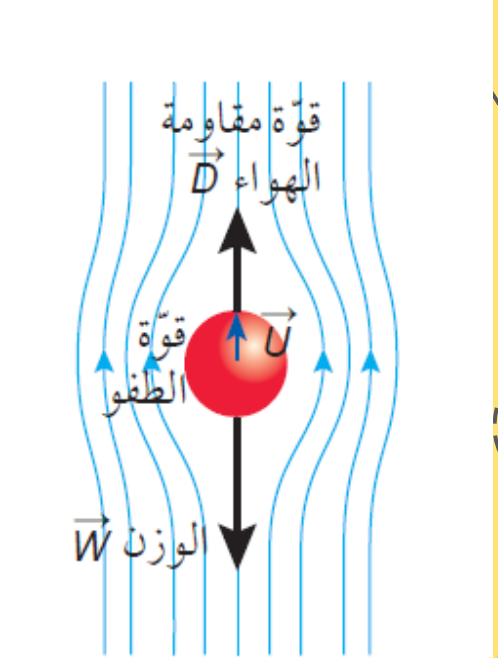
كيف تؤثر قوة الطفو على كرة في الهواء

تؤثر قوة طفو صغيرة جدا على الجسم في الهواء لان كثافة الهواء قليلة نسبيا

تتصادم جزيئات الهواء بالسطح العلوي للكرة فتدفعها الى الأسفل في حين يدفع اكثر بقليل من الجزيئات اسفل الكرة للاعلى

القوة المحصلة لهاتين القوتين تكون قوة دفع الى الأعلى (قوة طفو صغيرة)

مقاومة الهواء تكون اكبر من قوة الطفو لكن القوتين (الطفو ومقاومة الهواء) تعملان لدفع الكرة للاعلى



الأسئلة

8) سم هذه القوى:

أ. دفع الماء للجسم المغمور فيه إلى أعلى.

ب. القوة التي تجعل سطحين يتآكلان أثناء تحرك أحدهما فوق الاخر.

ج. القوة التي أدت إلى سقوط التفاحة من الشجرة بالقرب من إسحق نيوتن.

د. القوة التي تمنعك من اختراق الارضية.

هـ. القوة التي تحافظ على بقاء التفاحة معلقة في سلك

و. القوة التي تجعل الجري في المياه الضحلة صعبا.

أ. قوة الطفو

ب. قوة الاحتكاك

ج. الوزن (قوة الجاذبية)

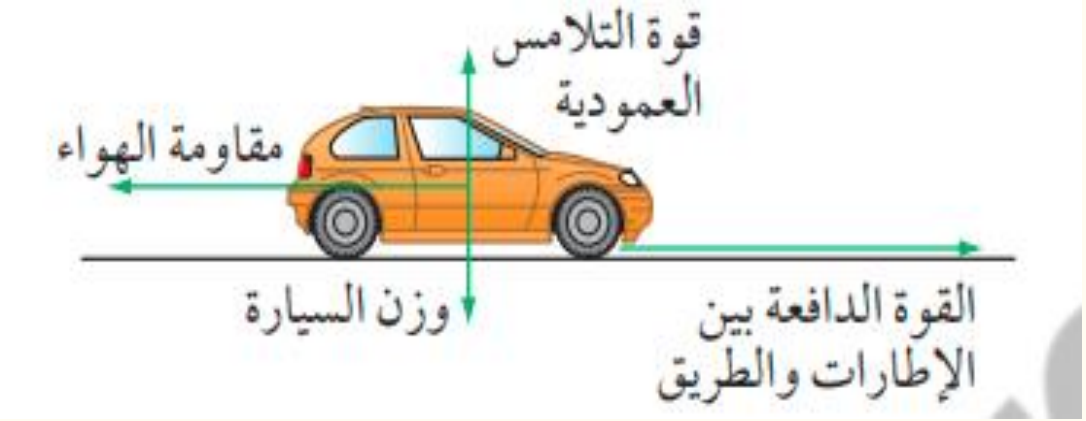
د. قوة التلامس (العمودية) رد فعل عمودي على سطح التلامس

هـ. قوة الشد

و.قوة المائع

الأسئلة

٩) ارسم مخطط لتبين القوى المؤثرة على سيارة وهي تتحرك على طول طريق مستو بأقصى سرعة لها.



الأسئلة

١٠) تخيل رمي كرة الريشة في الهواء رأسيا إلى الاعلى، حيث تكون مقاومة الهواء أكثر أهمية لكرة الريشة مما هي لكرة التنس. تعمل مقاومة الهواء دائما بالاتجاه المعاكس للسرعة المتجهة للجسم

ارسم مخططين تبين فيهما القوتين (الوزن ومقاومة الهواء) اللتين تؤثران على كرة الريشة في الحالتَين الاتي:

أ. عندما تتحرك إلى الاعلى.

ب. عندما تسقط إلى الاسفل.

أ. متجهة إلى الأعلى

ب. متجهة إلى الأسفل

نهاية العرض

موفقين في الاختبار القصير